07. 心脏：发育运动的建立

时长：10:08 教学单

课程总结

本视频探讨了心脏通过中胚层充血和重组过程的初始形成。课程详细介绍了原始血管生成细胞的集中如何形成心管，以及胚胎弯曲如何使主动脉向中心对齐。视频还强调了神经管和羊膜腔之间的相互作用，特别是中线汇聚的重要性。此外，视频还讨论了心脏化概念，阐明了大脑和周围腔体的形态发生运动如何影响心脏发育和其他关键胚胎结构，从而将胚胎学家和整骨医师的理解与生物动力学联系起来。

心脏： 发展运动的建立

心脏的初始形成

最初，**充血**阶段与**中胚层**相对于**神经管**的重组有关。这种向上的轨迹导致原始**血管生成细胞**向上集中。

这个过程导致**心管**的形成，最初是左右原始主动脉管的形式。内部和外部组织之间差异的生长速度导致胚胎的**弯曲**。

这种弯曲运动使主动脉向中心靠近，在那里它们汇合形成心脏。这个现象始于位于尾骨水平的**心前区**，早于大脑发育。

最初，在神经管（作为动力）和周围巨大的**羊膜腔**的影响下，两条主动脉发育。主动脉的差异生长使它们靠近中线，位于**脊索**前方。

这两条管子逐渐在中线汇合。如果这种汇合未能正确发生，对形成至关重要的特定内部营养组织可能会导致**腐蚀场**的出现。

这个第一个汇合点将构建心脏的起始。这是这两个层面在中线上的汇合。理解这个过程，采用“由外而内”的视角至关重要。

在心脏上游，一层细胞，即**心包**和**横膈膜**的前体，已经伸展。这些**间充质细胞**在心脏和膈肌之间建立了重要的联系。

大脑卷曲与心脏化

发育中的**大脑**围绕心脏卷曲，而羊膜腔施加环周推力。在中心，这使得血管在脊索前方汇合。

心管（纯中胚层，既是生长的动力也是组织者）与推挤的羊膜腔之间的生长速度成为一个限制场。

这种推力由神经管传递，神经管接收到最大的营养信息，生长最快，并诱导胚胎的弯曲运动。正是这个系统围绕着心脏卷曲。

心脏保持在原位；是周围的系统在卷曲。这个过程涉及生长速度的减慢以及液体从外围向中心的靠近。

我们在这里观察到，**头化**运动导致**心脏化**空间，这将逐渐导致**膈化**，然后是**肝化**。

这种肝化随后将导致**肾上腺化**，然后是**性腺化**。这是一个非常有趣的发展运动，与将完全包裹“B区”的羊膜腔的发展有关。

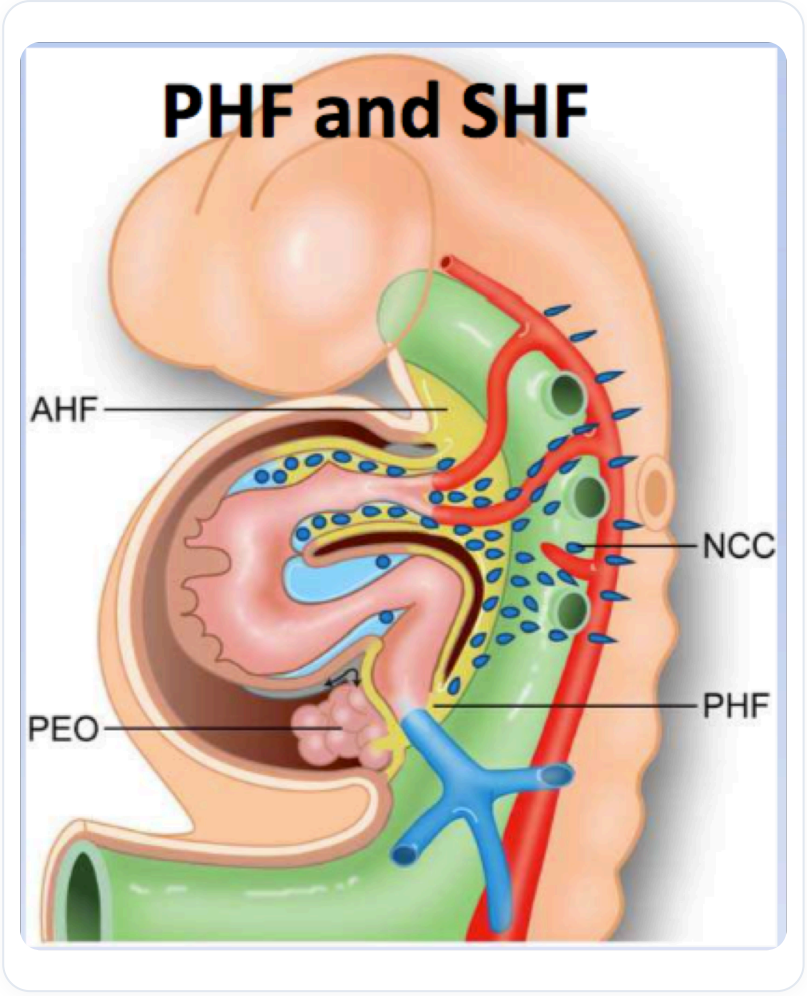


图 — 胚胎心脏发育

头化导致心脏化，心脏化导致膈化，然后是腹膜腔的整个后部。

这包括，例如，女性中形成**子宫**和**输卵管**的中线运动，以及男性中，一个不完全但将在中线平面上形成**前列腺**的运动。

然后，**会阴**系统将发展，并回归到**肝脏**的再平衡。肝脏将进行其倾斜和侧向运动，成为整体发育和前中线闭合的主要组织来源。

中线靠近与羊膜腔的作用

重要的是要记住向中线的**靠近**以及心脏向这个前中线的初始发展。同时，一个重要的头化过程正在进行中。

羊膜腔、发育中的大脑**外胚层**、心脏区和膈膜区相互整合。**卵黄囊**在胚胎蒂处逐渐汇合形成**脐带**。

所有这些都构成了由羊膜腔组织的發展運動。这个过程是主动脉系统（血管轴）和羊膜腔之间的平衡。

大脑围绕心脏卷曲。有一个整合运动，然后是形成膈肌、后壁腹膜的运动，以及一个回绕。

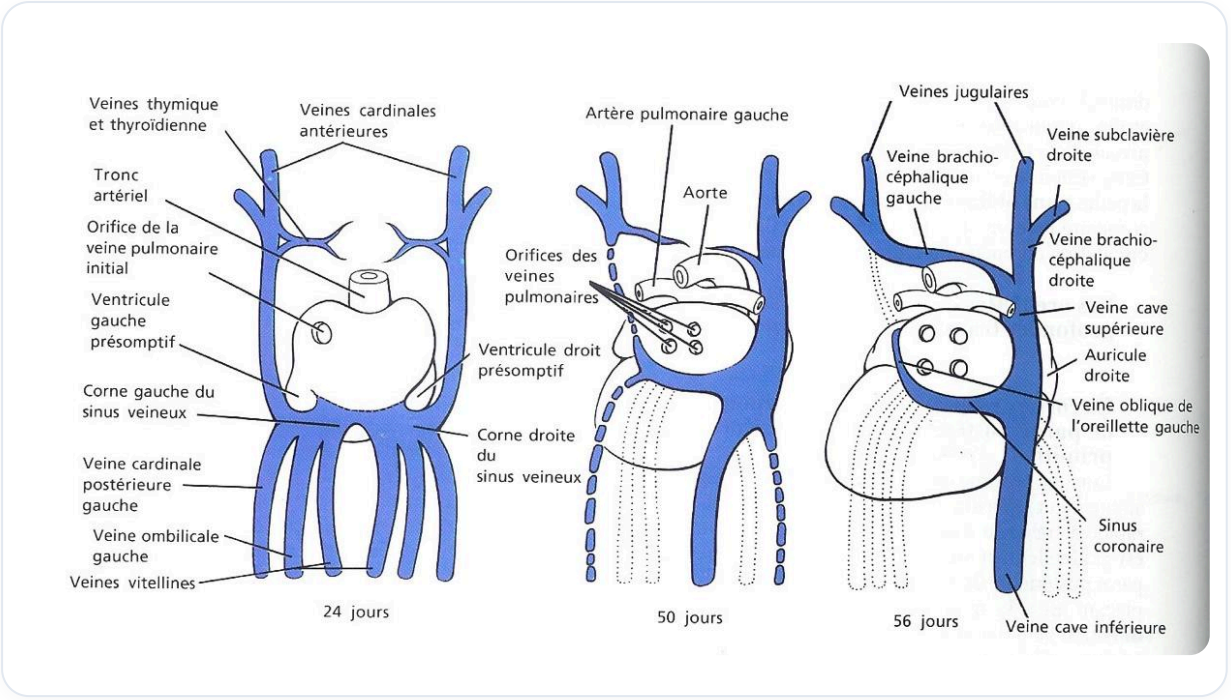


图 — 心脏静脉发育

在胚胎位置，尾骨、大脑和心脏构成支撑点。胚胎的雏形取决于**原条**，原条可能在出生时、受孕时，甚至在受孕前就发生偏差。

大脑和心脏紧密相连。心脏已经存在并保持在原位。正是在这个运动中，羊膜腔围绕着它形成。

力的整合与羊膜腔

将在B区进行工作，同时整合**侧向力**，即胸腹横向界定力在循环系统整合中的作用，从外围到中心。

在这个整合中，B区就是羊膜腔。婴儿漂浮在羊膜腔中。这个膜性包膜会消失，但其能量方面依然存在。

这个围绕自身的“球”至关重要。羊膜腔形成并整合神经管。如果出现功能障碍（鞭打伤、颅骶问题或其他），回到源头至关重要。

治疗羊膜腔。重建骶骨和心脏之间的空间。重新进行所有运动并识别阻塞。然后，您可以重新工作并让系统在识别中立点时自行运作，或者您自己进行干预。

从羊膜腔到中枢神经系统

横截面显示羊膜腔位于**神经沟**上方。存在的液体是**原始羊水**，它将形成神经管。这种液体将被整合到管中。

前神经孔和**后神经孔**的闭合发生在第28天左右，此时神经管完全闭合。必须关注B区，因为它整合了**脑脊液**（CSF），而不是相反。

当胚胎植入黏膜时，脑脊液出现。在植入时，会出现**渗出液**，正是这个羊膜腔将形成神经管、神经板和消化道。

从功能层面来看，我们不能将这部分腔体分离；它始终是整合的。**外体腔**通过胚胎的发育运动，将在很大程度上整合为**内体腔**。

其余部分将以渗出液的形式排出体外，被羊膜腔推开。在生长的某个时刻，外体腔不再发育。

神经肠管是卵黄囊和羊膜腔之间的信息，与外体腔无关。外体腔将整合为内体腔，形成腹膜腔。

然而，在某个时刻，这个腔体将不再生长。我们感觉它被推开，但实际上这是一种渗出液，因为羊膜腔生长得如此之快，以至于它已经整合了内体腔。

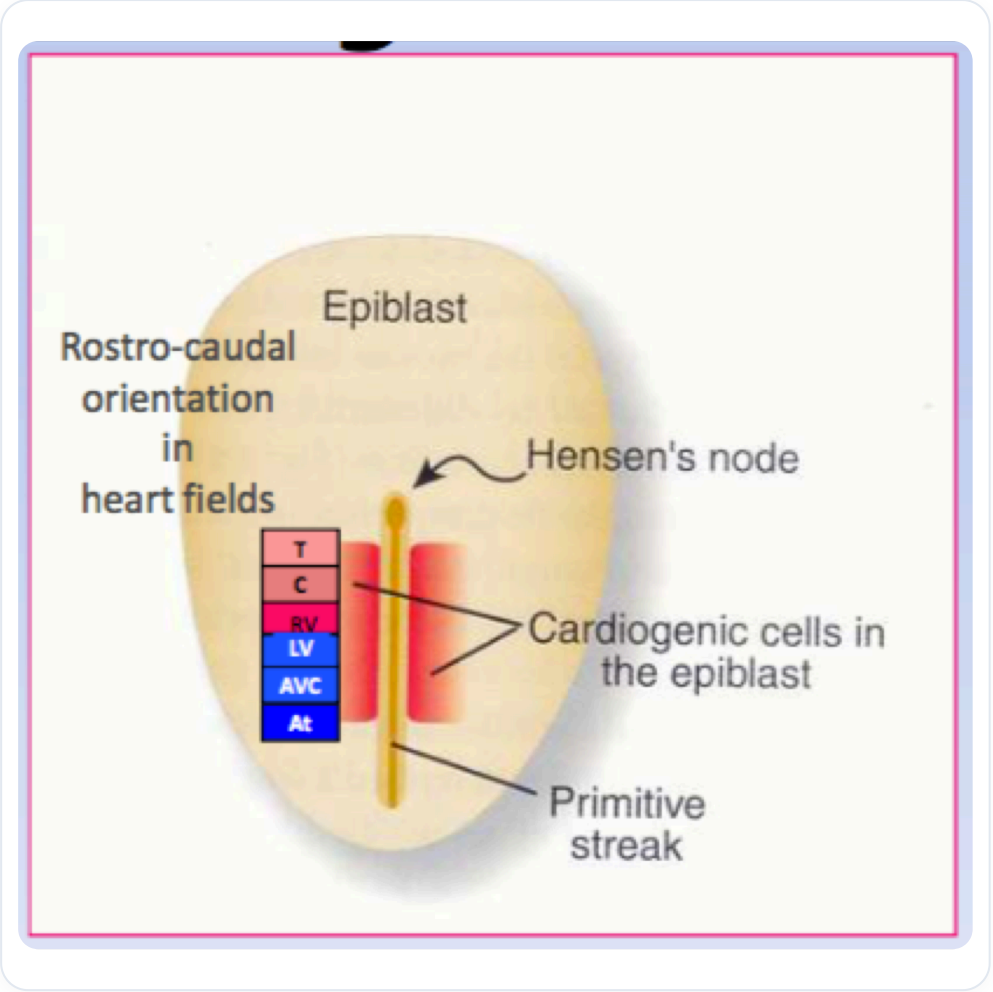


图 — 上胚层，原条，心脏

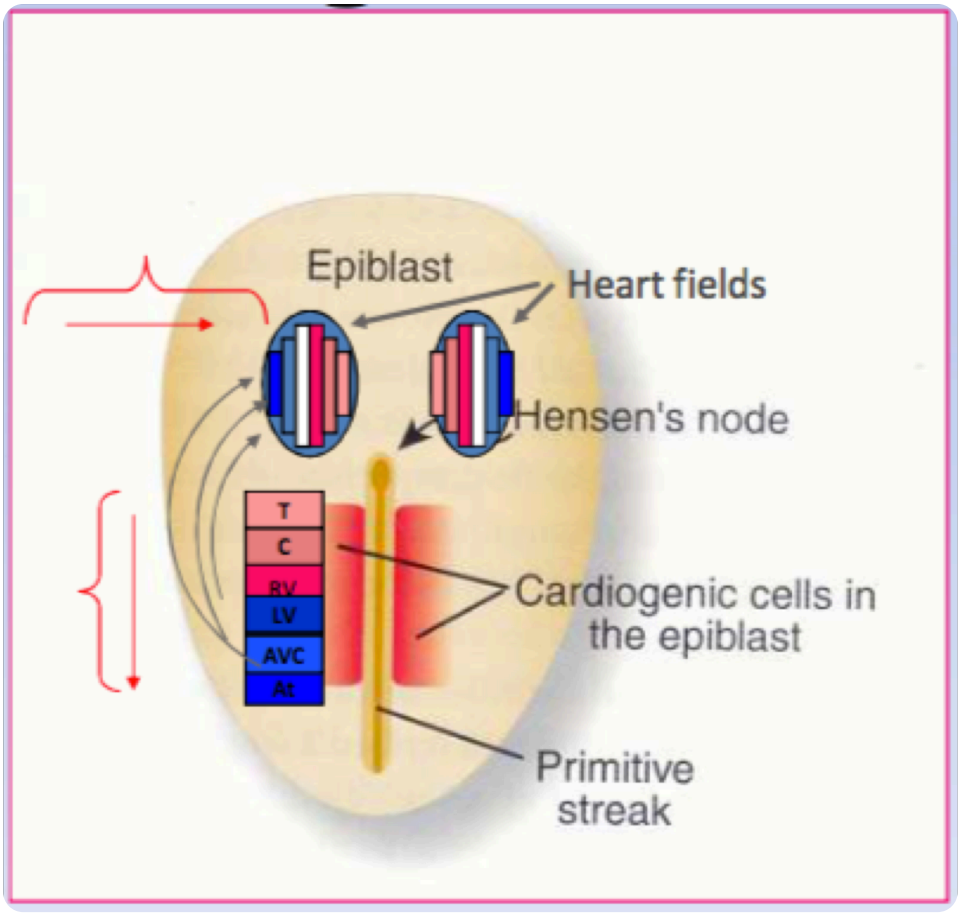

Epiblast
Heart fields
Hensen's node
T
C
RV
LV
AVC
At
Cardiogenic cells in the epiblast
Primitive streak

图 — 心脏细胞发育



图 — 早期神经管

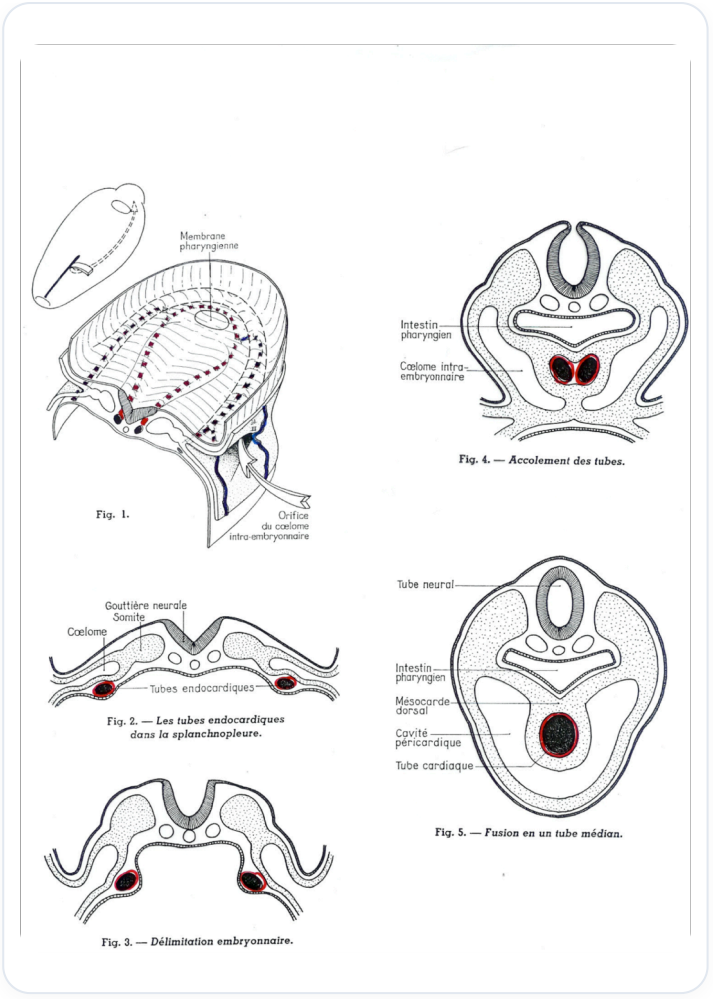


Fig. 1.

Fig. 2. — *Les tubes endocardiques dans la splanchnopleure.*

Fig. 3. — *Délimitation embryonnaire.*

Fig. 4. — *Accolement des tubes.*

Fig. 5. — *Fusion en un tube médian.*

图 — 胚胎心脏发育

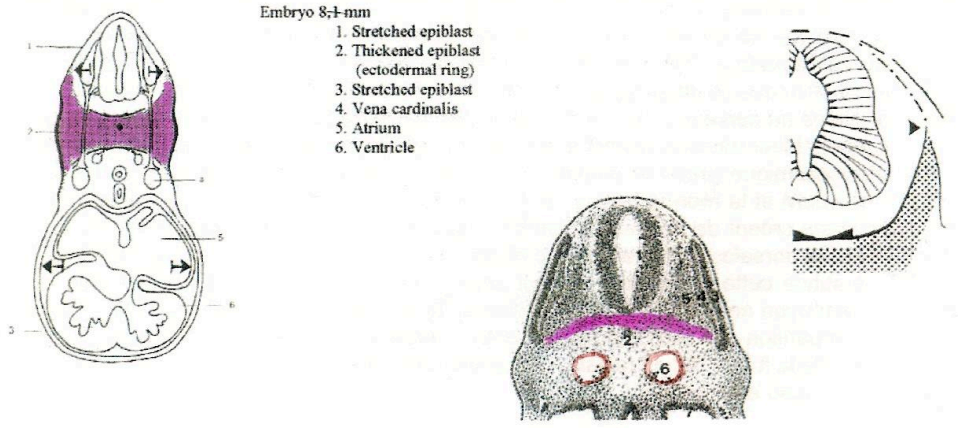


图 — 胚胎心脏发育